第3章

测试分析与设计

(测试用例设计)

《软件测试与质量保证》

马樱

Tel: 18359703871

y.ma@hit.edu.cn

计算学部 软件学院

3.1 测试的需求分析

3.2 测试设计

3.3 测试用例

3.4 测试用例的质量

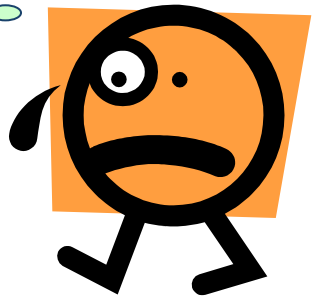
3.5 测试用例的组织和使用

接到测试任务后，该如何开始测试?

随便想一些测试用例…

先看一下需求，然后再写测试用例吧！

直接动手测试！



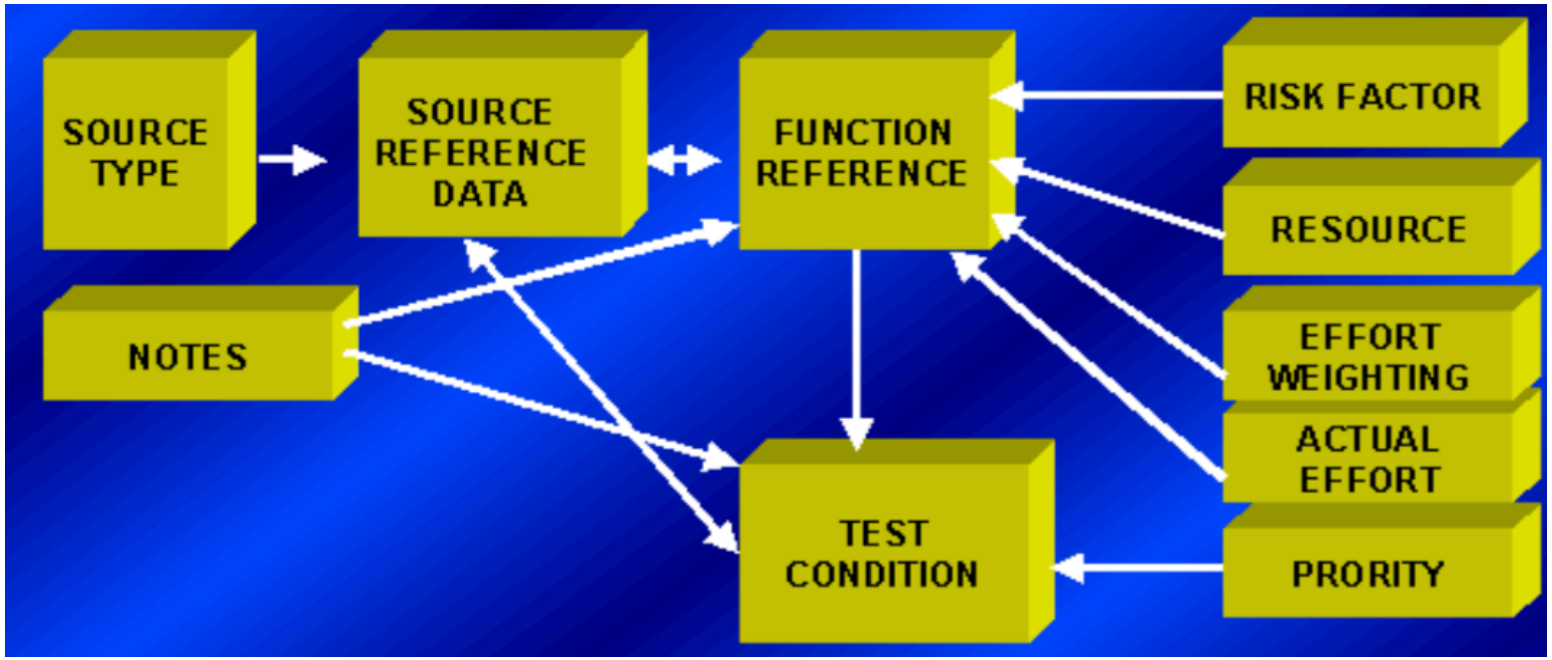
测试太随机，没有条理!

测什么？如何测？

- 怎么测才能确保界面和其隐含的功能被测试得比较完善呢？
- 进行测试之前，应先分析测试需求，再设计测试方案，前者对应“测什么？”，后者主要对应“如何测？”。

测试需求分析的主要工作

- 测试的需求分析需要明确：
  - 测试范围：哪些功能点要测，哪些功能点不要测；
  - 测试项：根据测试目标和测试范围确定；
  - 测试项的优先级：根据用户需求和质量风险确定。



测试需求分析的出发点

❖ 进行测试需求分析时，可从以下方面出发：

- 从客户角度分析：通过业务流程、业务数据、业务操作等分析，明确要验证的功能、数据、场景等内容，从而确定业务方面的测试需求。
- 从技术角度分析：通过研究系统架构设计、数据库设计、代码实现等，分析其技术特点，了解设计和实现要求，包括系统稳定可靠、分层处理、接口集成、数据结构、性能等方面的测试需求。

启发式测试策略

项目环境

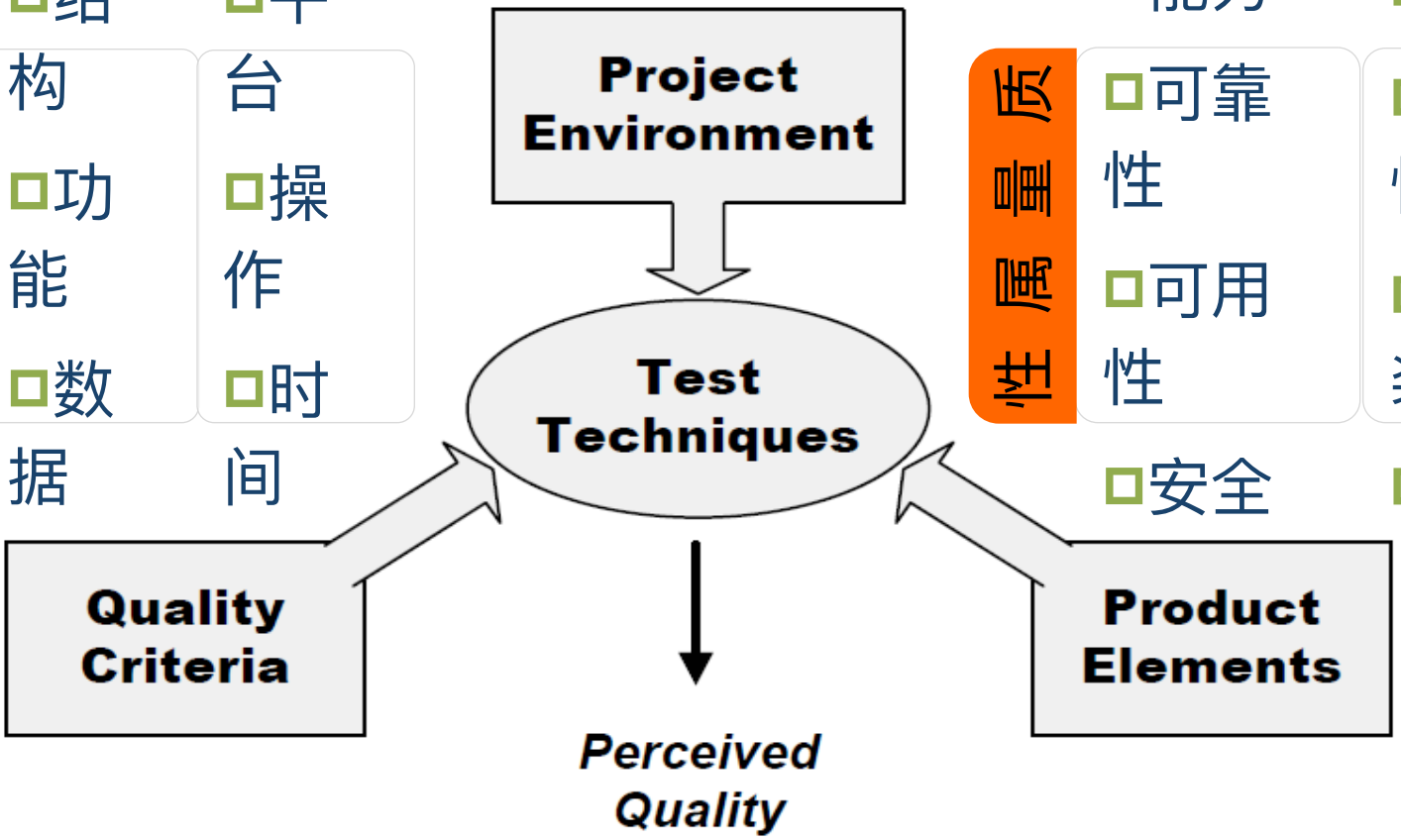
- 用户
- 开发者关系
- 测试团队
- 设备与工具
- 进度
- 测试项
- 交付品
- ……

产品元素

- 结构
- 平台
- 功能
- 操作
- 数据
- 时间

质量属性

- 能力
- 性能
- 可靠性
- 兼容性
- 可用性
- 可安装
- 安全
- ……



还可以这么做……

- 通过需求建模来明确测试需求；
- 通过状态图、活动图等列出测试场景，了解状态转换的路径和条件；
- 对过去的类似产品或本产品的旧版本进行缺陷分析；
- 对竞争产品进行对比分析，明确测试重点；
- 从产品质量属性出发来分析测试需求；
- 使用思维导图；
- 使用检查表、代码复杂度静态分析软件等工具；
- 脑力激荡法，让任何测试需求不会被错过。

测试项优先级的设定

- 用户使用得越多的功能，或对业务影响越关键的模块，其对应的测试项优先级应越高。
- 新入职/弱能力/粗心的人所完成的部分、业务逻辑/代码复杂度较高的部分、较易出错的边界或交互方式等方面，质量风险较大，对应的测试项优先级也应较高。
- 修复业务逻辑方面的问题时更易引入新的问题，影响面也更广，其对应的测试项优先级就应比界面问题要更高。

3.1 测试的需求分析

3.2 测试设计

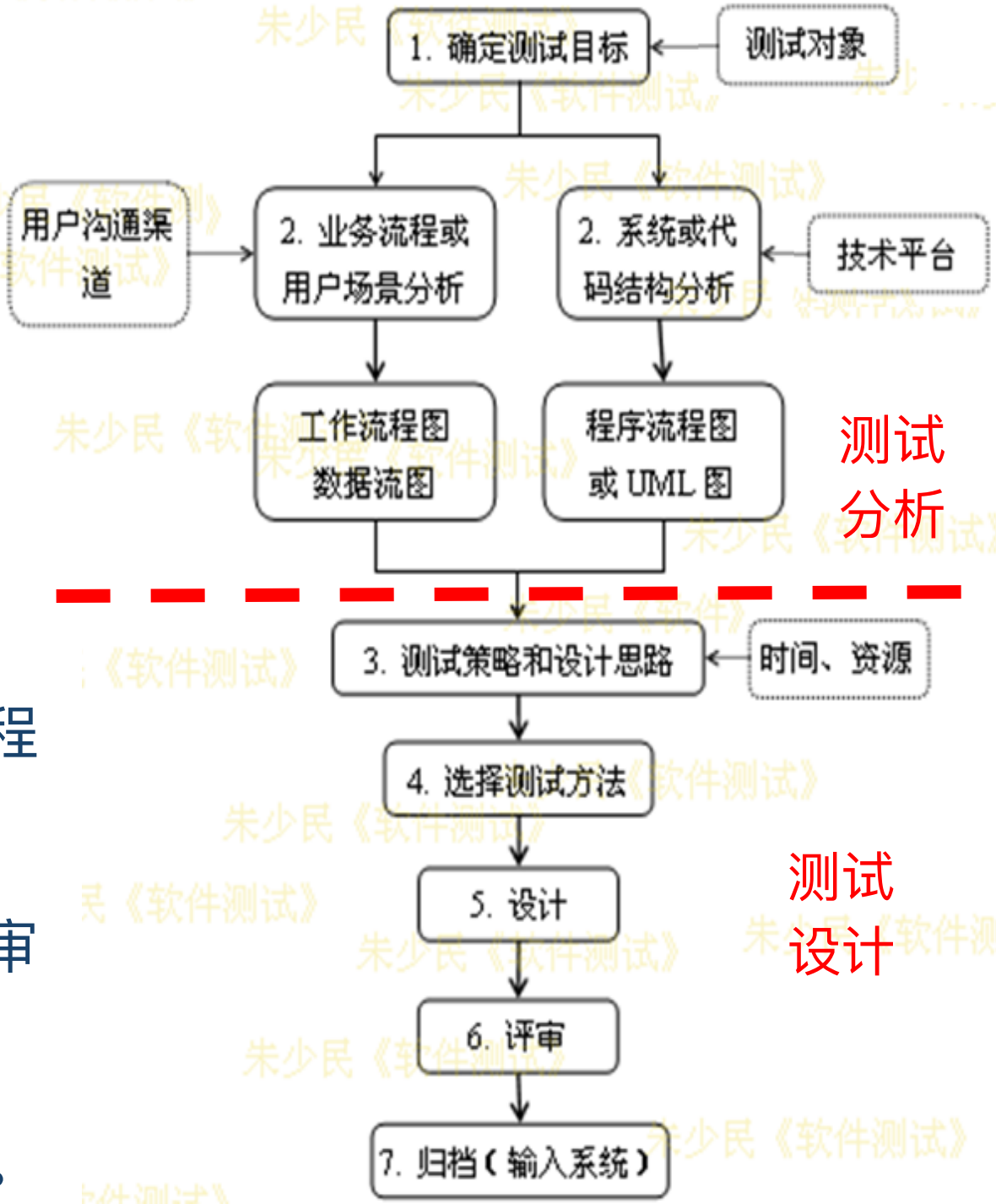
3.3 测试用例

3.4 测试用例的质量

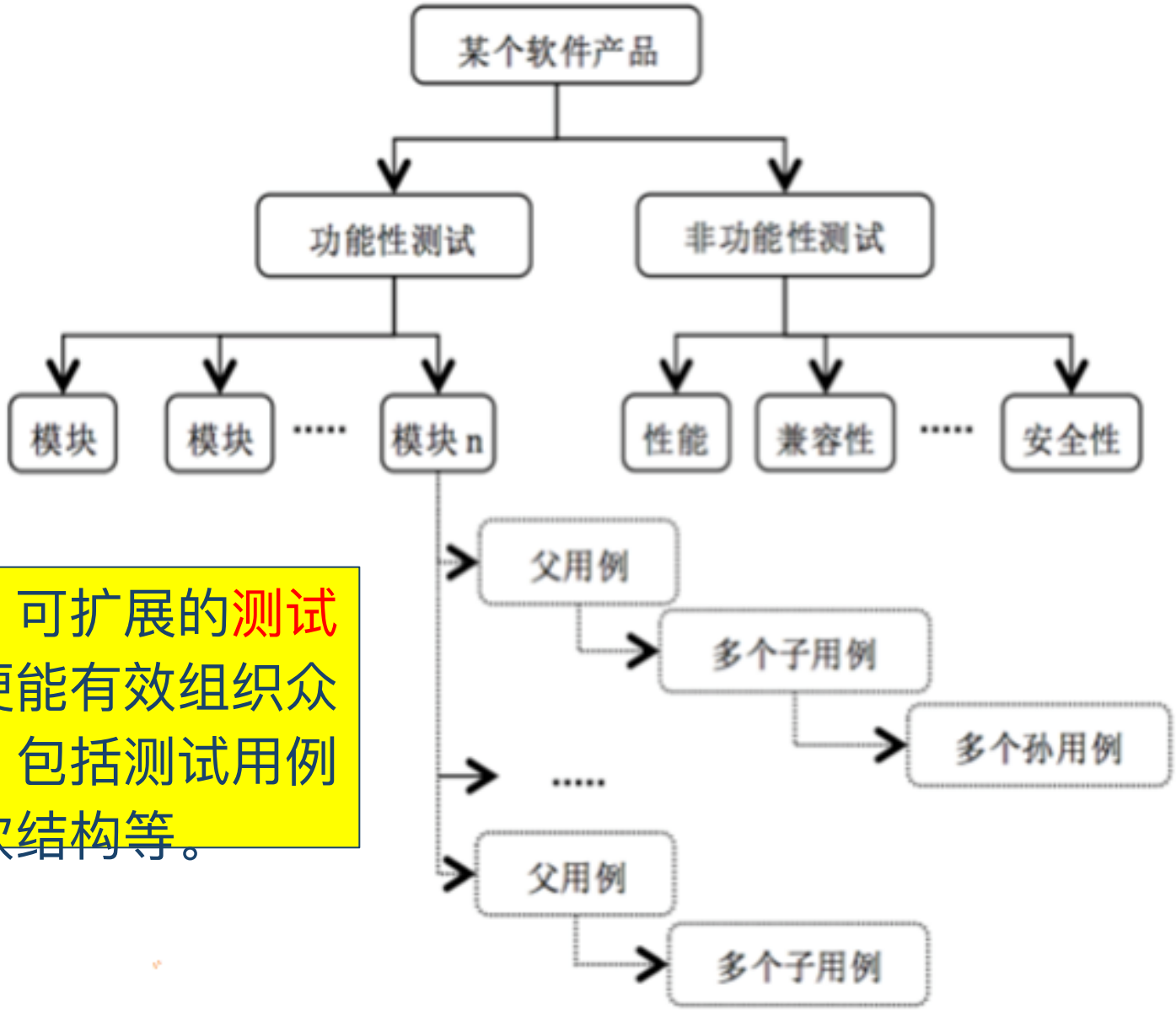
3.5 测试用例的组织和使用

测试设计流程

- 采用测试用例模板，参考已有的范例；
- 要求先设计工作流程图、数据流图；
- 要求测试人员相互审查、提问；
- 集体审查测试用例。



测试框架



应建立合适的、可扩展的测试用例框架，以便能有效组织众多的测试用例，包括测试用例分类、理清层次结构等。

示例：测试用例组织

- 用户身份合法性验证 (父 case)
  - 用户名验证 (子 case)
    - 正常用户名的输入 (孙 case)
    - 含有特殊字符的用户名
    - 字母大小写无关性测试
    - 非法用户名
  - 口令验证
    - 正常口令
    - 含有特殊字符的口令
    - 字母大小写敏感性测试
    - 口令有效期验证
    - 口令保存
    - 忘记口令后找回口令功能

3.1 测试的需求分析

3.2 测试设计

3.3 测试用例

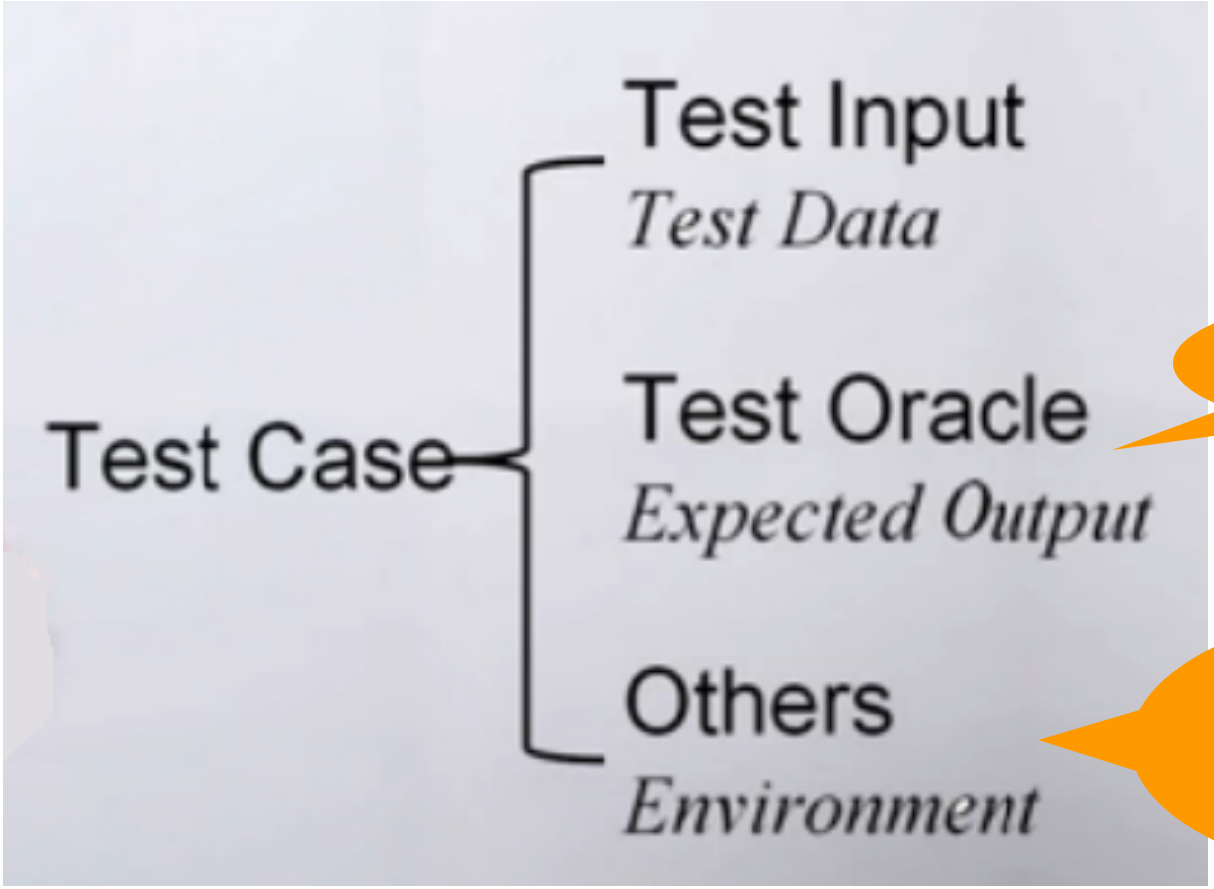
3.4 测试用例的质量

3.5 测试用例的组织和使用

什么是测试用例 (test case)

- 测试用例是为了某个测试点而设计的可独立执行的一个过程，包括操作序列、条件、期望结果及其相关数据。测试用例是最小的测试实体，不能再被分解。
  - **Why** ——为什么而测?
  - **What** ——测什么?
  - **Where** ——在哪里测?
  - **When** ——什么时候开始测?
  - **Which** ——哪些输入数据?
  - **How** ——如何操作软件?

测试用例的核心组成



测试预言

包括测试环境和步骤

测试用例的元素

字段名称	注释
标志符	唯一标识该测试用例的值，自动生成
测试项	测试的对象，可以从软件配置库中选择
测试目标	从固定列表中选择一个
测试环境要求	可从列表中选择，如果没有，则直接输入新增内容
前提	事先设定、条件限制，如已登录、某个选项已选上
输入数据	输入要求说明、或数据列举
操作步骤	按 1., 2., … 操作步骤的顺序，准确详细地描述。
期望输出	
所属模块	模块标识符。
优先级	1，2，3（1－优先级最高）
层次	0，1，2，3 （0－ 最高层)
关联的测试用例	上层（父）用例的标识符。
执行时间	分钟
自动化标识	Ture，False
关联的缺陷	缺陷标识符列表。

测试用例示例1

【测试用例 1】

测试目标：验证输入错误的密码是否有正确的响应。

测试环境：Windows XP 操作系统和浏览器 Firefox 3.0.3

输入数据：用户邮件地址和口令

步骤：

1. 打开浏览器
2. 点击页面右上角的“登录”链接，出现登录界面。
3. 在电子邮件的输入框中输入：test@gmail.com
4. 在口令后面输入：xxxabc
5. 点击“登录”按钮

期望结果：

登录失败，页面重新回到登录页面，并提示“用户密码错误”。

测试用例示例2

- 标志符(Identification)
- 测试项(Test Items)
- 测试环境要求
- 输入标准(Input Criteria)
- 输出标准(Output Criteria)
- 测试用例之间的关联

【示例 2：书写规范的测试用例】

ID：LG0101002

用例名称：验证输入错误的密码后是否提示正确。

测试项：用户邮件地址和口令

环境要求：Windows XP SP2 和 Firefox 3.0.3

参考文档： 软件规格说明书 SpecLG01.doc

优先级：高

层次：2 （即 LG0101 的子用例）

依赖的测试用例：LG0101001

步骤：

1. 打开浏览器
2. 点击页面右上角的“登录”链接，出现登录界面。
3. 在电子邮件的输入框中输入：test@gmail.com
4. 在口令后面输入：xxxabc
5. 点击“登录”按钮

期望结果：

登录失败，页面重新回到登录页面，并提示“用户密码错误”。

为什么需要测试用例?

- 如何以最少的人力、资源投入，在最短的时间内完成测试，发现系统的缺陷，保证软件的优良品质，是软件公司追求的目标。
- 软件测试是有组织性、步骤性和计划性的，为了能将软件测试的行为转换为可管理的、具体量化的模式，需要创建和维护测试用例。
- 测试用例可以指导测试工作的开展，也是软件测试的必须遵守的准则，更是软件测试质量稳定的根本保障。

测试用例的作用

- 重要参考依据
- 提高测试质量
- 有效性
- 复用性
- 客观性
- 可评估性和可管理性
- 知识传递

Project Name:

Test Case Template

Test Case ID: Fun_10	**Test Designed by:** <Name>
Test Priority (Low/Medium/High): Med	**Test Designed date:** <Date>
Module Name: Google login screen	**Test Executed by:** <Name>
Test Title: Verify login with valid username and password	**Test Execution date:** <Date>
Description: Test the Google login page	

Pre-conditions: User has valid username and password
Dependencies:

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	Navigate to login page	User= xxxxxx@gmail.com	User should be able to login	User is navigated to	Pass	
2	Provide valid username	Password: 1234		dashboard with successful		
3	Provide valid password			login		
4	Click on Login button					

Post-conditions:
User is validated with database and successfully login to account. The account session details are logged in database.

3.1 测试的需求分析

3.2 测试设计

3.3 测试用例

3.4 测试用例的质量

3.5 测试用例的组织和使用

单个测试用例的质量要求

- 具有可操作性
- 具备所需的各项信息
- 各项信息描述准确、清楚
- 测试目标针对性强
- 验证点完备且不太多（如设立3个验证点）
- 没有太多的操作步骤（如不超过7步）
- 符合正常业务惯例

整体测试用例的质量要求

- 覆盖率。依据特定的测试目标的要求，尽可能覆盖所有的测试范围、功能特性和代码。
- 易用性。测试用例的设计思路清晰、组织结构层次合理，测试用例操作的连贯性好，使单个模块的测试用例执行顺畅。
- 易维护性。应该以很少的时间来完成测试用例的维护工作，包括添加、修改和删除测试用例。易用性和易读性，也有助于易维护性。
- 粒度适中。既能覆盖各个特定的场景，保证测试的效率；又能处理好不同数据输入的测试要求，提高测试用例的可维护性。

良好测试用例的特征

- 可以最大可能性地找出软件隐藏的缺陷
- 可以最高效率的找出软件缺陷
- 可以最大程度地满足测试覆盖要求
- 既不过分复杂、也不能过分简单
- 使软件缺陷的表现可以清楚的判定
  - 测试用例包含期望的正确的结果
  - 待查的输出结果或文件必须尽量简单明了
- 不包含重复的测试用例
- 测试用例内容清晰、格式一致、分类组织

如何设计出高质量的测试用例?

- 客户需求导向的设计思路
- 责任到人
- 灵活的设计方法
- 设计测试用例时不能局限于输入数据，而应该综合考虑
- 尽量避免含糊的、冗长的或复杂的测试用例
- 尽量将具有相类似功能的测试用例抽象并归类

测试用例的评审

- 对于设计的测试用例，也应该进行评审：
  - 分析其设计思路，是否符合业务逻辑、是否符合技术设计的逻辑、是否可以和系统架构、组件等建立起完全的映射关系?
  - 在局部上，应有重有轻，抓住测试的难点、系统的关键点，从不同的角度向测试用例的设计者提问。
  - 在细节上，检查是否遵守测试用例编写的规范或模板，是否漏掉每一元素、每项元素是否描述清楚。

3.1 测试的需求分析

3.2 测试设计

3.3 测试用例

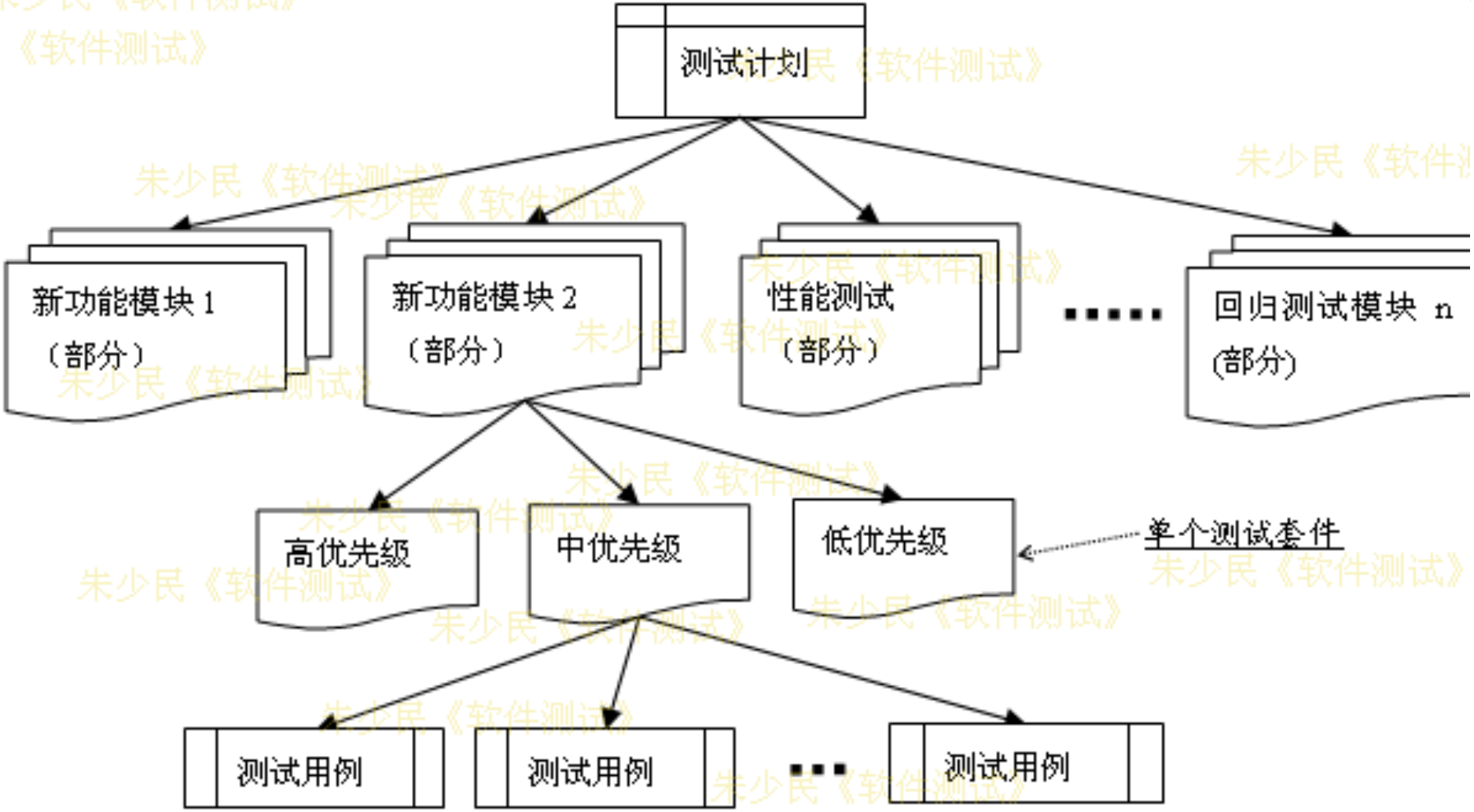
3.4 测试用例的质量

3.5 测试用例的组织和使用

测试用例套件 (Test Suite)

- 测试用例套件是由一系列测试用例并与之关联的测试环境组合而构成的集合，已满足测试执行的特定要求。
- 通过测试用例套件，将服务于同一个测试目标、特定阶段性测试目标或某一运行环境下的一系列测试用例有机地组合起来。
- 测试用例套件的组织形式：
  1) 按程序功能模块
  2) 按测试用例的类型
  3) 按测试用例的优先级

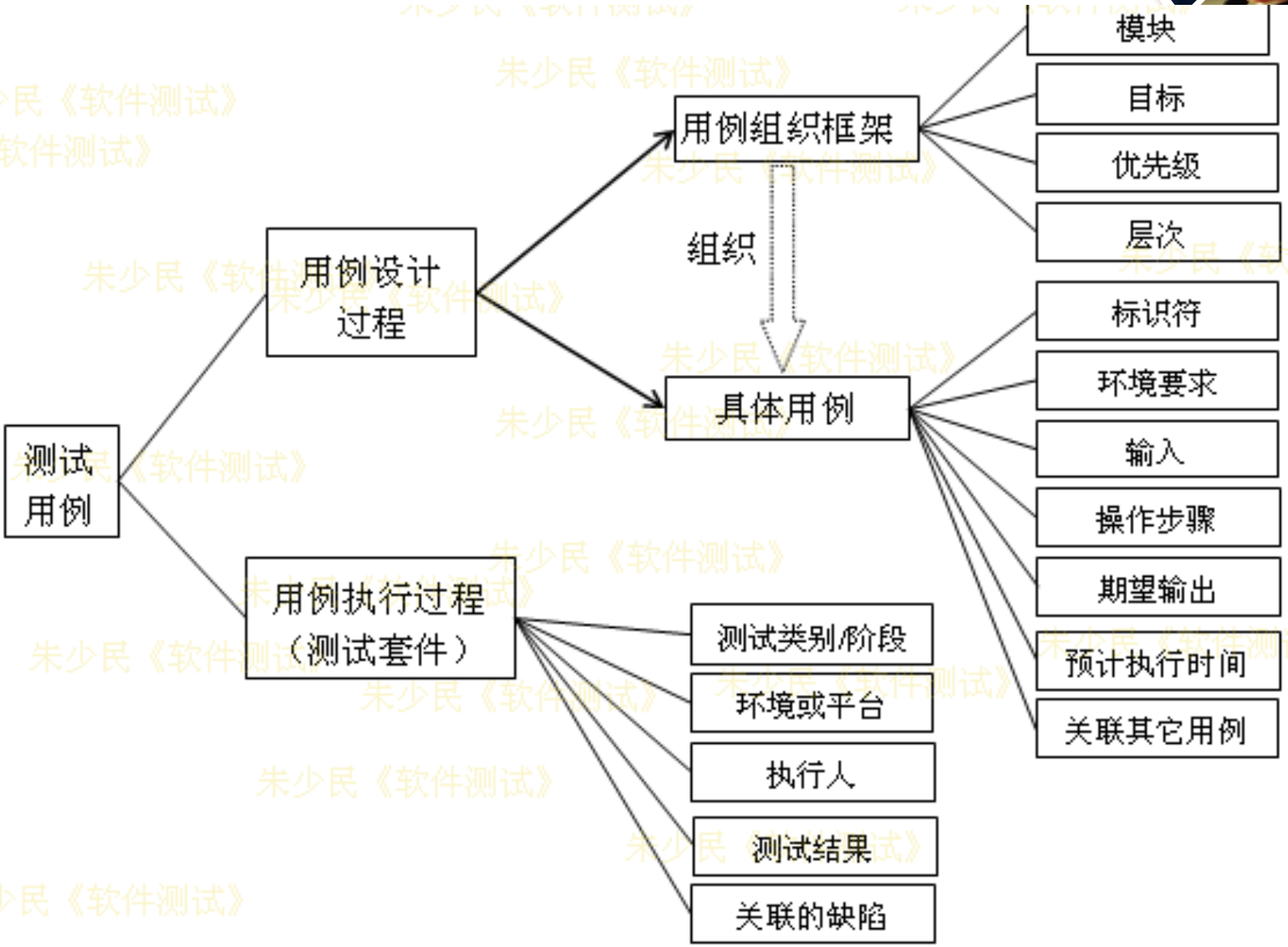
常用的测试套件的组织形式



测试套件的应用场合

- 只是部分功能模块发生了变化，就可以创建由这些改动模块的测试用例构成的测试套件；
- 在修改的模块中，也不需要选择所有的测试用例，针对不同的优先级创建不同的测试套件；
- 测试执行的第一阶段可以创建一个特定平台上的测试套件
- 有必要为自动化测试、手工测试分别建立测试套件；
- 还可以建立和测试人员相对应的、不同平台或不同模块的测试套件；
- 回归测试中，可以先运行曾经发现缺陷的测试用例，然后再运行从来没有发现的缺陷的测试用例。

测试用例的管理



朱少民《软件测试》

测试用例的维护

- 随着产品版本的不断升级，软件测试用例也需要得到及时维护，有时还需要重构——对测试用例的结构进行调整，包括用例模块的合并和分解，确保每一个测试用例都是有效的。

- 测试用例的维护是一项长期的工作，日积月累，测试用例的质量会得到很大的改善。

Q & A

The End